Nr.	Status	Datum
RLW-PA-UT-07 Rev 3	Endfassung	02.09.2019

Prüfanweisung Wanddickenmessung mit Ultraschall

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Anforderungen für die manuelle Wanddickenmessung mittels Ultraschall am Standort Werk Niederrhein fest. Die Revision erfolgt aufgrund der Einführung von EN ISO 16809, welche die bisherige EN 14127:2011 ersetzt. Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen Datenerfassung gemäß den Vorgaben für digitale Exporte und Messstellen-Identifikatoren.

Die Anweisung gilt insbesondere für die Prüfungen an der Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung. Hierbei sind die spezifischen Anforderungen aus NR-PP-21 Rev 2 zu berücksichtigen, welche die Umsetzung von QSCP-CIS-001 Rev 0 für diesen Anlagenbereich definieren. Diese Revision ersetzt vollumfänglich die RLW-PA-UT-07 Rev 2.

Personalqualifikation und Verantwortlichkeiten

Das mit der Prüfung beauftragte Personal muss eine Qualifizierung nach EN ISO 9712 im Industriesektor Instandhaltung besitzen. Die Messungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die mindestens über eine Zertifizierung der Stufe 1 verfügen. Die fachliche Aufsicht und die Freigabe der Prüfschritte obliegt der Prüfaufsicht, vertreten durch Dr. Frank Kemper.

Dr. Frank Kemper ist für die Einhaltung der verfahrenstechnischen Vorgaben und die Validierung der Messergebnisse verantwortlich. Die zur Prüfung befähigte Person von QSCP führt die betrieblichen Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen durch, während die ZÜS die Prüfungen im Rahmen der BetrSichV überwacht.

Prüfdurchführung und Messstellen

Die Wanddickenmessung erfolgt an den definierten Messstellen, die gemäß NR-PP-21 Rev 2 aus der Leitungskennzeichnung und einer zweistelligen Nummer bestehen. Insgesamt sind 63 Messstellen zu prüfen. Vor jeder Messreihe ist eine Justierung am Vergleichskörper durchzuführen, um die Genauigkeit des Messgeräts RLW-UT-23 sicherzustellen.

Es ist auf eine ausreichende Ankopplung zu achten. Bei isolierten Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404, die oberhalb von 60 °C betrieben werden, ist besonders auf Anzeichen von Cl-SpRK unter feuchter Isolierung zu achten. Während die Wanddickenmessung die Restwanddicke ermittelt, dient die Eindringprüfung (PT) an den Isolierfenstern der Detektion von Oberflächenrissen.

Bewertungskriterien und Abweichungen

Die Messergebnisse sind gegen die Mindestwanddicken der QSCP Werksnorm zu prüfen. Diese betragen 2,0 mm bis einschließlich DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Jede Unterschreitung dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig und führen zur Einstufung der Messstelle als nicht ordnungsgemäß.

Da die Eindringprüfung keine Aussagen über die Risslänge oder -tiefe zulässt, müssen solche Befunde durch einen qualifizierten Ingenieur im Rahmen eines FFS-Verfahrens bewertet werden. Die Ergebnisse fließen direkt in das RBI-Ranking ein, wie es in QSCP-CIS-001 Rev 0 gefordert wird.

Dokumentation und Datenmanagement

Sämtliche Messwerte sind digital zu erfassen und für den Export in das Asset-Integrity-System aufzubereiten. Die Dokumentation muss die vollständige Leitungskennzeichnung sowie die Nummer der Messstelle enthalten. Dies stellt die Einhaltung der Datenanforderungen sicher, die seit der Einführung von QSCP-CIS-001 Rev 0 für alle Standorte verbindlich sind.

Der Prüfbericht muss die verwendeten Prüfmittel, die Justierung am Vergleichskörper sowie die Umgebungsbedingungen zum Zeitpunkt der Prüfung ausweisen. Die Archivierung erfolgt gemäß den gesetzlichen Fristen der BetrSichV und den internen Vorgaben zum Re-Baselining der Messstellen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008)	02.09.2019	_____